Zadanie 4A

Test

1. Które z poniższych grup jonów posiadają identyczną konfigurację elektronową:
   a) Na^+ ; K^+ ; Ca^{2+}
   b) Ca^{2+} ; Cl^- ; S^{2-}
   c) Zn^{2+} ; Se^{2-} ; Br^-
   d) Hg^{2+} ; Tl^+ ; I^-
2. Moment dipolowy cząsteczki SO_2 w fazie gazowej wynosi 1,6 D. Jaki kształt ma ta cząsteczka?
   a) liniowy
   b) kątowy
   c) tetraedryczny
   d) piramidy trygonalnej
3. Jony Na^+ i Cl^- występują w:
   a) Sieci krystalicznej stałego chlorku sodu
   b) W roztworze wodnym chlorku sodu
   c) W stopionym chlorku sodu
   d) We wszystkich postaciach wymienionych w pkt a), b), c)
4. W roztworze wodnym K_4SiO_4 występują głównie jony:
   a) K^+
   b) SiO_4^{4-}
   c) K^+ i SiO_4^{4-}
   d) K^+ i OH^-
5. Stopień hydrolizy roztworu soli wzrasta :
   a) Przy wzroście temperatury roztworu
   b) Podczas dodawania do roztworu mocnego kwasu lub mocnej zasady
   c) Podczas rozcieńczania roztworu wodą
   d) Zarówno w pkt a) jak i c)
6. W czterech zlewkach umieszczono roztwór zawierający po 0,1 mola HCl. Do zlewek tych dodano kolejno:
   I) 0,1 mola $AgNO_3$; II) 11,22g KOH ; III) 2,24 dm^3 gazowego amoniaku ; IV) 3,70g $Ca(OH)_2$.
   Roztwór o pH = 7 uzyskano:
   a) w punkcie I)
   b) w punkcie I) oraz III)
   c) w punkcie I) oraz IV)
   d) w punkcie III) oraz IV)
7. W czterech zlewkach znajdowały się roztworu kwasu octowego. Wyznaczony stopień dysocjacji zawartego w nich kwasu wynosił odpowiednio: I) 15% ; II) 27% ; III) 0,7% oraz IV) 3,5%. Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że:

a) Doświadczenia wykonano z dużym błędem gdyż kwas octowy jest kwasem słabym i jego stopień dysocjacji jest niski
b) Niemożliwe jest uzyskanie różnych wartości stopnia dysocjacji dla tego samego związku
c) Stężenie kwasu było najmniejsze w zlewce II zaś największe w zlewce III
d) Stężenie kwasu było największe w zlewce II zaś najmniejsze w zlewce III

8. Które z wymienionych grup kationów mogą spełniać w reakcjach chemicznych rolę reduktora:
a) Żadne, ponieważ kationy mogą spełniać jedynie funkcje utleniaczy
b) Rb^+ ; Cs^+ ; Fr^+
c) Ga^+ ; In^+ ; Tl^+
d) Mg^{2+} ; Ca^{2+} ; Sr^{2+}

9. Jak zmieniają się właściwości utleniające w następującym szeregu : P^{3-} ; S^{2-} ; Cl^-
a) Rosną od P^{3-} do Cl^-
b) Maleją od P^{3-} do Cl^-
c) Jedynie P^{3-} posiada słabe właściwości utleniające
d) Drobiny te nie mogą być utleniaczami

10. W przypadku których z wymienionych poniżej kwasów możliwe jest zobojętnienie w roztworze wodnym za pomocą NaOH wszystkich występujących w nim protonów?

H_3PO_3 ; H_2SO_4 ; HCl ; H_3PO_4 ; H_3N

a) We wszystkich przypadkach
b) W przypadku H_2SO_4 ; HCl
c) W przypadku H_3PO_3 ; H_2SO_4 ; HCl ; H_3PO_4
d) W przypadku H_2SO_4 ; HCl ; H_3PO_4

Rozwiązanie zadania 4A

1. b)	**2**. b)	**3**. d)	**4.** d)	**5**. d)
6. d)	**7**. d)	**8**. c)	**9**. d)	**10**.b)